TEMA 31 · Valoración y cuidados de enfermería en el niño hospitalizado. Procesos más frecuentes. Procedimientos y técnicas de enfermería relacionadas

Resumen OPE Enfermería SMS · Triángulo de evaluación pediátrica, constantes, dolor, Glasgow pediátrico y PEWS; bronquiolitis, asma, laringitis, cuerpo extraño; cámara espaciadora; deshidratación y Holliday-Segar; píloro, apendicitis, invaginación; meningitis y fiebre; RCP, vía intraósea, sonda nasogástrica, punción lumbar y recogida de orina

1. Valoración del niño

- **Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP)**: impresión **visual y auditiva**, **sin tocar al niño** ni usar aparatos, en **< 30 s** y a ser posible **en brazos** de sus padres. Tres lados:
- **Apariencia** (el **más importante**: refleja la oxigenación y perfusión **cerebral**). Regla **TICLS**: **T**ono, **I**nteracción, **C**onsolabilidad, mirada (**L**ook) y llanto o lenguaje (**S**peech).
- **Trabajo respiratorio**: ruidos (**estridor** inspiratorio = obstrucción alta; **quejido** espiratorio; sibilancias), posturas (**olfateo**, **trípode**), tiraje, aleteo, balancín.
- **Circulación cutánea**: **palidez** (primer signo), **piel moteada** y **cianosis** (signo tardío).
- Los tres lados alterados = **fallo cardiorrespiratorio**.
- **Constantes**: la FC y la FR bajan con la edad (lactante ≈ 120-140 lpm; escolar ≈ 90; adolescente ≈ 80). La **FR** es el primer signo de compensación y la que más se olvida. La **bradicardia** (< 60 lpm en el niño) suele ser por **hipoxia** y anuncia la parada. **Glucemia capilar** ante cualquier alteración neurológica o convulsión.
- **Dolor**:

Edad / situación	Escala
Neonato	**NIPS** (6 ítems; > 3 = dolor)
Niño sin lenguaje (lactante-preescolar) o con deterioro cognitivo	**FLACC** (cara, piernas, actividad, llanto, consuelo; 0-10)
Desde los 3-4 años	**Caras de Wong-Baker**
Desde los 7-8 años	**EVA** de 0 a 10
Paciente **sedado o paralizado**	Escalas con variables fisiológicas (**COMFORT**): las conductuales no sirven

- **Sacarosa al 24%** + chupete **2 minutos antes** de una punción en el lactante pequeño.
- **Glasgow pediátrico** (3-15; verbal adaptada: sonríe, balbucea, llanto consolable o inconsolable, quejido). **≤ 8 = intubación**. No valora las pupilas. **Decorticación** (flexión anormal) = lesión por encima del tronco; **descerebración** (extensión) = lesión del **tronco**, peor pronóstico.
- **PEWS** (alerta precoz en planta): comportamiento, cardiovascular y respiratorio (0-3 cada uno); una puntuación alta o la **subida de 2 puntos** obliga a avisar.
- Al ingreso, **pesar al niño** (todas las dosis van por kg) y medir el perímetro cefálico en menores de 2-3 años.

2. Procesos respiratorios

- **Bronquiolitis** (VRS; menores de 2 años): necrosis del epitelio, moco y atrapamiento aéreo. Gravedad: **Wood-Downes-Ferrés** (leve 1-3, moderada 4-7, grave > 7).
- Cuidados: **lavados nasales con suero y aspiración suave antes de las tomas y del sueño**; **cabecera elevada 30°**; **tomas fraccionadas**; si la FR es muy alta (> 60), alimentación por sonda o IV (riesgo de aspiración). **Aislamiento de contacto y gotas**. **Sin pruebas de rutina**; el tratamiento es de soporte.
- **Crisis asmática**: **Pulmonary Score** (leve < 3-4, moderada 4-6, grave > 6).
- **Salbutamol** (primera línea); **bromuro de ipratropio** como coadyuvante en crisis **moderadas y graves**; **corticoides sistémicos** precoces; **oxigenoterapia de alto flujo** si no mejora.
- **Tórax silente** = obstrucción extrema, **parada inminente** (no es mejoría).

- **Laringitis (crup)**: **6 meses-3 años**, empeora de **noche**. Tríada: **tos perruna**, **afonía** y **estridor inspiratorio**; buen estado general (a diferencia de la epiglotitis). La **laringitis espasmódica** («falso crup») es de inicio **brusco nocturno, sin fiebre**, y cede en horas.
- **Escala de Westley**: leve ≤ 2; moderada 3-7; grave 8-11; fallo ≥ 12.
- **No agitar al niño** (en brazos de los padres; evitar explorar la faringe y pinchar). O_2 si SpO_2 < 93%.
- **Dexametasona** en **dosis única** (0,15-0,6 mg/kg, máx. 10 mg; oral, IM o IV); alternativa **budesonida nebulizada** 2 mg.
- **Adrenalina nebulizada** (1/1.000, 0,5 mg/kg, máx. 5 mg) en las **moderadas y graves**: efecto rápido pero **corto (≈ 2 h) → observar 3-4 horas** antes del alta.
- **Cuerpo extraño (OVACE)**, sobre todo **< 3 años**:
- **Tos eficaz**: animar a toser, **sin maniobras**.
- **Tos ineficaz y consciente**: **lactante < 1 año**: **5 golpes en la espalda** (boca abajo sobre el antebrazo, cabeza más baja) + **5 compresiones torácicas**; **nunca Heimlich** (hígado). **Niño > 1 año**: **5 golpes** + **5 compresiones abdominales (Heimlich)**.
- **Inconsciente**: RCP empezando por **5 insuflaciones**; mirar la boca, **nunca barrido a ciegas**.

3. Cámara espaciadora

- Inhalador presurizado + cámara: **de elección** en pediatría (más depósito pulmonar, menos efectos sistémicos que el nebulizador).
- Técnica: niño sentado o semiincorporado; **agitar** el cartucho; acoplar; **mascarilla bien sellada** (nariz y boca); **una sola pulsación** cada vez; respirar **unos 10 s (5-6 respiraciones)**; **esperar 30-60 s** y volver a agitar para la siguiente dosis. Con **corticoides inhalados**: **lavar la cara y enjuagar la boca** (candidiasis).
- Limpieza: **semanal**, agua tibia y jabón; **secar al aire, sin frotar** (la **electricidad estática** retiene el fármaco).

4. Procesos digestivos y líquidos

- **Deshidratación** (la causa principal es la gastroenteritis): **isonatrémica** la más frecuente; **hiponatrémica** con shock precoz; **hipernatrémica** con clínica **neurológica** y **pliegue pastoso** (no fiarse de la piel). La **hipotensión es el signo más tardío** en el niño.
- **Rehidratación oral** (de elección si no hay shock): **SRO hiposmolar** (sodio ≈ 60 mEq/l; cotransporte sodio-glucosa).
- **Fase de rehidratación** en **2-4 h**: 30-50 ml/kg (leve), 50-90/100 ml/kg (moderada). Si vomita, **pequeñas cantidades cada 5 minutos** con jeringa. Antiemético: **ondansetrón** (dosis única); **no metoclopramida** (extrapiramidalismo). **Nunca bebidas deportivas ni refrescos**.
- **Mantenimiento**: reponer ≈ **10 ml/kg por deposición**; **reintroducir pronto la dieta**; **no suspender la lactancia materna ni diluir los biberones**.
- **Holliday-Segar (líquidos de mantenimiento en 24 h)**: **100 ml/kg** los primeros 10 kg + **50 ml/kg** de 11 a 20 kg + **20 ml/kg** por cada kg por encima de 20. Ej.: **23 kg** = 1.000 + 500 + 60 = **1.560 ml/día**. Por hora, regla **4-2-1** (4 ml/kg/h los primeros 10 kg, 2 los 10 siguientes, 1 el resto).
- **Potasio IV solo después de comprobar la diuresis** (nunca en anuria: hiperpotasemia y parada).
- **Estenosis hipertrófica de píloro** (2.ª-8.ª semana, varones primogénitos): vómitos **en proyectil no biliosos**, **oliva pilórica**, ondas peristálticas; diagnóstico por **ecografía**; **alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica**. Preoperatorio: **dieta absoluta**, sonda gástrica y **corregir los electrolitos** (la urgencia es metabólica, no quirúrgica). **Piloromiotomía de Ramstedt**; tolerancia oral a las pocas horas; algún vómito las primeras 24-48 h es normal.
- **Apendicitis**: dolor **periumbilical que migra a la fosa ilíaca derecha** (McBurney), anorexia, febrícula, vómitos. Posoperatorio: **dolor agudo** (manejo del dolor), **riesgo de infección** (cuidado de la herida y el drenaje) y **deambulación precoz** (previene el íleo y las atelectasias).
- **Invaginación intestinal**: la causa más frecuente de **obstrucción** entre los **3 meses y 6 años** (**ileocólica**). **Crisis de llanto con encogimiento de piernas** y periodos de letargia, vómitos, **heces en «jalea de grosella»** y **masa «en morcilla»**. Diagnóstico por **ecografía (signo de la diana o donut)**; tratamiento con **reducción hidrostática o neumática por enema**; cirugía si fracasa o hay perforación.

5. Meningitis y fiebre

- **Meningitis bacteriana**: neonato → **estreptococo del grupo B, *E. coli*, *Listeria***; mayores de 3 meses → **neumococo y meningococo**.
- **Lactante**: clínica inespecífica (fiebre o hipotermia, rechazo de tomas, irritabilidad o letargia) y **fontanela abombada**. **Niño mayor**: cefalea, **fotofobia**, **vómitos en escopetazo**, **rigidez de nuca**, **Kernig** (dolor al extender la rodilla con la cadera flexionada) y **Brudzinski** (flexión de caderas y rodillas al flexionar el cuello).
- **Fiebre + petequias que no blanquean** = sospecha de **sepsis meningocócica**.

LCR	Bacteriana	Vírica	Normal
Aspecto	**Turbio**	Claro («agua de roca»)	Claro
Células	Muchas, **neutrófilos**	Pocas, **linfocitos**	< 5-10
Glucosa	**Muy baja**	Normal	≈ 60% de la glucemia
Proteínas	**Muy altas**	Normales o algo altas	< 45 mg/dl

- Cuidados: **aislamiento de gotas** hasta **24 h de antibiótico**; habitación **tranquila y en penumbra**; material de aspiración y oxígeno a mano. **No hacer punción lumbar** si hay focalidad, coma, papiledema o inestabilidad: **antibiótico empírico** (cefalosporina de 3.ª generación + vancomicina).
- **Fiebre**: es una defensa; el objetivo es el **confort**. **Nunca alcohol ni agua fría** (escalofríos y vasoconstricción). Desabrigar, líquidos. **Paracetamol** (desde el periodo neonatal; sin acción antiinflamatoria); **ibuprofeno** (AINE, a partir de los primeros meses). **Varicela: no dar ibuprofeno** (infecciones graves por estreptococo del grupo A, fascitis necrotizante): solo **paracetamol**.

Otros procesos pediátricos frecuentes

- **Convulsión febril**: la crisis más frecuente en la infancia (**6 meses-5 años**), con fiebre y **sin infección del SNC**. **Simple**: generalizada, **< 15 min**, una sola en 24 h; benigna. Actuación: **lateral de seguridad**, no meter nada en la boca, cronometrar; si dura **> 5 min**, **midazolam bucal o diazepam rectal**. Los antitérmicos **no previenen** recurrencias.
- **Síndrome de Reye**: encefalopatía aguda + **daño hepático (esteatosis)** tras una virasis (**varicela, gripe**) tratada con **ácido acetilsalicílico**: **no dar AAS a menores de 16 años**.
- **Cardiopatías congénitas**: **acianóticas** (cortocircuito izquierda-derecha): **CIV (la más frecuente)**, CIA, **ductus arterioso persistente** (soplo continuo «en maquinaria»; se cierra con **ibuprofeno o indometacina**), **coartación de aorta** (**pulsos femorales débiles** y HTA en brazos). **Cianóticas** (derecha-izquierda): **tetralogía de Fallot** (CIV, estenosis pulmonar, hipertrofia del VD y aorta cabalgante; la cianótica más frecuente después del periodo neonatal; en las **crisis hipoxémicas**: **posición genupectoral** o de cuclillas, O_2, morfina) y **transposición de grandes vasos** (la cianótica más frecuente en el **recién nacido**; necesita **prostaglandina E1** para mantener abierto el ductus).
- **Celiaquía**: intolerancia permanente al **gluten** (gliadina: **trigo, cebada, centeno**; avena por contaminación); diarrea crónica, **distensión abdominal, nalgas aplanadas**, irritabilidad y estancamiento ponderal. Diagnóstico: **anticuerpos antitransglutaminasa IgA** y biopsia; tratamiento: **dieta sin gluten de por vida** (arroz y maíz permitidos).
- **Estenosis hipertrófica del píloro**: varón de **2-8 semanas**, **vómitos en escopetazo no biliosos** tras las tomas, con hambre posterior, **oliva pilórica** palpable y **alcalosis metabólica hipoclorémica**; piloromiotomía.
- **Genitales**: **fimosis** (fisiológica en el lactante; no forzar el prepucio); **parafimosis** (el prepucio retraído no vuelve: **reducción urgente**); **torsión testicular** (dolor brusco, **reflejo cremastérico abolido**; **cirugía en < 6 h**).
- **Tumores infantiles**: lo más frecuente es la **leucemia (LLA, 2-5 años)**; el tumor sólido más frecuente son los del **SNC**; el sólido extracraneal más frecuente, el **neuroblastoma**; renal, el **tumor de Wilms** (masa abdominal: **no palpar repetidamente**); óseos: **osteosarcoma** (metáfisis de huesos largos, adolescentes) y **sarcoma de Ewing** (diáfisis y huesos planos).
- **Hemofilia**: ligada al X (varones); **A = déficit de factor VIII** (la más frecuente), **B = factor IX**; **hemartros**. Evitar **IM, AAS y AINE**; la **enfermedad de von Willebrand** es el trastorno hereditario de la coagulación más frecuente.

6. Técnicas y procedimientos

- **RCP pediátrica (ERC)**: la parada suele ser **asfíctica** (respiratoria). Abrir vía aérea (frente-mentón; **tracción mandibular** si trauma) y comprobar la respiración (≤ 10 s) → **5 insuflaciones de rescate** → signos de vida/pulso (**braquial o femoral** en el lactante) ≤ 10 s.
- **Compresiones** si no hay signos de vida **o si FC < 60 lpm con mala perfusión** (si está bien perfundido, ventilar y oxigenar).
- **15:2 con dos o más reanimadores** sanitarios (el manual indica 30:2 con un solo reanimador). **Tercio inferior del esternón**, **1/3 del diámetro** (≈ 4 cm en lactante, 5 cm en niño), **100-120 por minuto**. Lactante: **dos pulgares abrazando el tórax** con dos reanimadores (dos dedos si está solo); niño: talón de una o dos manos.
- El **gasping** equivale a parada.
- **Vías venosas**: calibre según la edad (**24G** en neonatos, 22G en lactantes, 20G en escolares); **clorhexidina**; **apósito transparente** para vigilar flebitis y extravasación.
- **Vía intraósea**: si no se consigue una vía periférica en **≈ 90 s o 3 intentos** en una emergencia. **Tibia proximal** (cara interna, 1-2 cm bajo la tuberosidad). Permite cualquier fármaco o fluido. **Contraindicada** en hueso **fracturado**, con **punción previa en 24 h** o infección local. Complicación más temida: **síndrome compartimental** por extravasación.
- **Sonda nasogástrica**: medir con el método **NEMU** (nariz → lóbulo de la oreja → **punto medio entre xifoides y ombligo**); la regla del adulto (nariz-oreja-xifoides) la deja corta en el esófago. Comprobar: **radiografía** (patrón oro) y, a pie de cama, **pH del aspirado ≤ 5,5**; la **auscultación del aire no es válida**.
- **Punción lumbar**: **EMLA 60 minutos antes** con apósito oclusivo; espacio **L3-L4 o L4-L5**; **decúbito lateral en posición fetal** (rodillas al pecho y cuello flexionado) o sentado. **Contraindicada con coagulopatía o trombopenia grave** (hematoma epidural). El manual recomienda reposo horizontal unas horas tras la punción.
- **Orina**:

Método	Uso
Bolsa adhesiva	Solo para **tira reactiva o descartar** (hasta 60% de contaminación); **cambiar si en 30 min no ha orinado** (lavando de nuevo)
Sondaje vesical	**De elección para urocultivo** en el niño que no controla esfínteres (sonda 6-8 Fr; desechar los primeros ml)
Punción suprapúbica	La **más estéril**; en **neonatos** o si no se puede sondar; 1-2 cm sobre el pubis, mejor con ecografía

TRAMPAS DE EXAMEN

! TEP: **sin tocar** al niño; el lado más importante es la **apariencia**.
! Paralizado o sedado: las escalas conductuales (FLACC, NIPS) **no valen**.
! **Tórax silente** = gravedad extrema, no mejoría.
! Crup con adrenalina nebulizada: **observar 3-4 h** antes del alta.
! **Lactante atragantado: golpes en la espalda + compresiones torácicas; Heimlich solo en > 1 año.**
! Cámara: **un puff cada vez**; secar **sin frotar**.
! **Holliday-Segar: 100 / 50 / 20 ml/kg/día.**
! **Potasio IV solo con diuresis**.
! Invaginación: **jalea de grosella** y **signo de la diana**.
! Varicela: **nada de ibuprofeno**.
! **AAS prohibido en < 16 años (síndrome de Reye).**
! Tetralogía de Fallot: crisis hipoxémica → **posición genupectoral (cuclillas)**.
! RCP: FC **< 60 con mala perfusión** → compresiones; **15:2** con dos reanimadores.
! SNG en niños: **NEMU**; comprobar con **pH ≤ 5,5** o radiografía.
! Urocultivo fiable: **sondaje o punción suprapúbica**, no bolsa.

Imágenes clave del tema



Triángulo de evaluación pediátrica (TEP)